

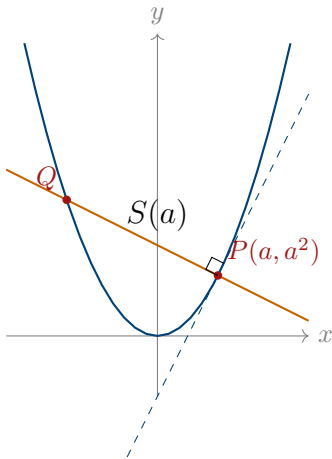
1. 総合演習：法線と面積

微分法と積分法の全範囲を総動員して、以下の問題に挑む。

最後の問い「微分・積分・極限」

放物線 $C: y = x^2$ 上の点 $P(a, a^2)$ ($a > 0$) を通り、点 P における接線と直交する直線を ℓ （法線）とする。

- (1) 直線 ℓ の方程式を求めよ。
- (2) 直線 ℓ と放物線 C の交点のうち、 P でない方の点 Q の x 座標を求めよ。
- (3) 放物線 C と直線 ℓ で囲まれた部分の面積 $S(a)$ を a を用いて表せ。
- (4) $a > 0$ における $S(a)$ の最小値を求めよ。
- (5) 極限值 $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{S(a)}{a^3}$ を求めよ。

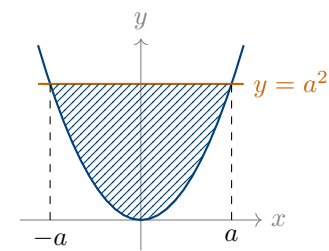


Memo / Answer

Memo / Answer

Epilogue：極限の図形的意味

この極限值 $\frac{4}{3}$ は何を意味しているのだろうか？
 $a \rightarrow \infty$ のとき、 $P(a, a^2)$ は遥か彼方へ移動する．このとき、接線の傾き $2a$ は ∞ （垂直）に近づくため、直交する法線は「水平（真横）」に近づく．
つまり、面積 $S(a)$ は、限りなく「放物線 $y = x^2$ と 水平な直線 $y = a^2$ で囲まれた面積」に近づいていくはずである．



実際にこの面積を計算してみると、幅が $2a$ なので 1/6 公式より

$$\frac{1}{6}\{a - (-a)\}^3 = \frac{1}{6}(2a)^3 = \frac{8}{6}a^3 = \frac{4}{3}a^3$$

となる．したがって比率は

$$\frac{S(a)}{a^3} \approx \frac{\frac{4}{3}a^3}{a^3} = \frac{4}{3}$$

となり、計算結果と完全に一致する．

【結び】

第 1 回の授業で、我々は「極限（lim）」を使って面積を定義した．
そして今、我々は微積分を使って面積関数 $S(a)$ を手に入れ、その挙動を再び「極限」を使って予測できるようになった．静止した図形だけでなく、「変化する世界」を記述できるようになったこと．これこそが微積分の力である．

確認テスト

授業で扱った $y = x^2$ の問題を，係数を変えて解いてみよう．計算の流れは同じだが，係数の処理（特に面積公式）に注意が必要である．

最後の問い

放物線 $C : y = \frac{1}{4}x^2$ 上の点 $P(a, \frac{1}{4}a^2)$ ($a > 0$) を通り，点 P における接線と直交する直線を ℓ （法線）とする．

- (1) 直線 ℓ の方程式を求めよ．
- (2) 直線 ℓ と放物線 C の交点のうち， P でない方の点 Q の x 座標を求めよ．
- (3) 放物線 C と直線 ℓ で囲まれた部分の面積 $S(a)$ を a を用いて表せ．
- (4) $a > 0$ における $S(a)$ の最小値を求めよ．
- (5) 極限值 $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{S(a)}{a^3}$ を求めよ．

Memo / Answer

Memo / Answer

Memo / Answer

解答と解説

Memo / Answer

(1) 法線の方程式 $y = \frac{1}{4}x^2$ より $y' = \frac{1}{2}x$. 点 $P(x = a)$ における接線の傾きは $\frac{1}{2}a$. 法線 ℓ の傾きを m とすると, 垂直条件より

$$\frac{1}{2}a \cdot m = -1 \iff m = -\frac{2}{a}$$

よって, 点 $P(a, \frac{1}{4}a^2)$ を通り傾き $-\frac{2}{a}$ の直線の方程式は

$$y - \frac{1}{4}a^2 = -\frac{2}{a}(x - a) \iff y = -\frac{2}{a}x + \frac{1}{4}a^2 + 2$$

(2) 交点 Q の座標放物線と法線を連立する.

$$\frac{1}{4}x^2 = -\frac{2}{a}x + \frac{1}{4}a^2 + 2$$

整理すると (両辺 4 倍),

$$x^2 + \frac{8}{a}x - (a^2 + 8) = 0$$

$x = a$ が解であることを利用して因数分解すると,

$$(x - a) \left(x + a + \frac{8}{a} \right) = 0$$

Q の x 座標は a ではないので,

$$x = -a - \frac{8}{a}$$

(3) 面積 $S(a)$ 交点を $\alpha = -a - \frac{8}{a}, \beta = a$ とおく. 放物線の係数が $\frac{1}{4}$ であることに注意して 1/6 公式を使う.

$$\begin{aligned} S(a) &= \frac{|1/4|}{6}(\beta - \alpha)^3 \\ &= \frac{1}{24} \left\{ a - \left(-a - \frac{8}{a} \right) \right\}^3 \\ &= \frac{1}{24} \left(2a + \frac{8}{a} \right)^3 \end{aligned}$$

解答と解説（続き）

Memo / Answer

(4) 最小値 $S(a)$ が最小 $\iff$ 中身 $2a + \frac{8}{a}$ が最小. $a > 0$ より, 相加・相乗平均の関係から

$$2a + \frac{8}{a} \geq 2\sqrt{2a \cdot \frac{8}{a}} = 2\sqrt{16} = 8$$

等号成立は $2a = \frac{8}{a} \iff 2a^2 = 8 \iff a = 2$ ($a > 0$) のとき. よって, 最小値は

$$S(2) = \frac{1}{24} \cdot 8^3 = \frac{512}{24} = \frac{64}{3}$$

(5) 極限值

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{S(a)}{a^3} &= \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{24}(2a + \frac{8}{a})^3}{a^3} \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{24} \left(2 + \frac{8}{a^2} \right)^3 \\ &= \frac{1}{24} \cdot 2^3 = \frac{8}{24} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

補足：図形的意味

$a \rightarrow \infty$ のとき, 法線は水平に近づく. 放物線 $y = \frac{1}{4}x^2$ と水平な直線 $y = \frac{1}{4}a^2$ (幅 $2a$) で囲まれた面積は

$$\frac{|1/4|}{6}(2a)^3 = \frac{1}{24} \cdot 8a^3 = \frac{1}{3}a^3$$

となり, 極限值 $\frac{1}{3}$ と一致する.